

Evaluación Formativa: Óptica, difracción y creatividad científica

Curso: Física de Ondas.

Profesor: Anyeres Neider Atehortúa Jiménez

Fecha: Julio 29. Semestre 2025 – 1

Asignación de Problemas Individuales

A cada estudiante se le ha asignado un problema específico del libro de texto (Serway, 7ma Edición) para el análisis y la simulación. Encuentre su nombre en la siguiente lista para identificar su problema.

#	Nombres y apellidos	CC	Problema Asignado (Cap.Prob)
1	ACEVEDO COLORADO CARLOS DANIEL	1000305915	38.65
2	ANGEL CANO ISABELLA	1004756651	38.64
3	CARDENAS VALENCIA HEIDY CATERINE	1015068030	38.62
4	CARTAGENA PRESIGA VALENTIN	1025887256	38.61
5	CATANO MONSALVE JULIAN	1152715207	38.59
6	CORREA OSPINA STIVEN	1040571582	38.58
7	CORREA ROJAS LAURA SOFIA	1001227585	38.55
8	GALLEGO MUÑOZ LUISA MARIA	1054859473	37.67
9	GARCIA OSPINA ESTEFANIA	1001447175	37.66
10	GOMEZ ARANGO PAULINA	1017924336	37.65
11	GOMEZ BORJA FRANCISCO JAVIER	1001361815	37.63
12	GONZALEZ CASTRO ALEJANDRA	1007655034	37.60
13	GUZMAN BERMUDEZ YULIANA ANDREA	1036654169	37.59
14	GUZMAN REYES LUIS DAVID	1007688032	37.58
15	HERNÁNDEZ CERVANTES JULIO CESAR	1063278691	36.68
16	HERRERA BARRAGAN MARIA JOSE	1091969462	36.67
17	LEIVA SALDARRIAGA JOHAN FITZGERALD	1094896354	36.66
18	MEAURI CARREÑO JUAN ESTEBAN	1093432520	36.65
19	MEDINA DIAZ SILVIA JULIANA	1098644526	36.64
20	MENESES OSPINA SANTIAGO	1000644112	36.62
21	MUÑOZ ROJAS ALEJANDRO	1152461392	36.59
22	MUÑOZ QUEJADA JHON FERNANDO	1152223627	35.65
23	PEREZ ESCUDERO CRISTIAN CAMILO	1000762417	35.64
24	PINTA ALFONSO STEBAN JAVIER	1022097819	35.62
25	RAMIREZ MARCHAN SARAH	1023626782	35.60
26	ZAPATA CARDONA JUAN PABLO	1023623948	35.58

Objetivo General

Esta evaluación busca medir su capacidad para aplicar los conceptos fundamentales de la óptica, utilizar herramientas de inteligencia artificial para modelar y simular fenómenos físicos, y conectar el conocimiento teórico con aplicaciones innovadoras a través de la colaboración y la comunicación efectiva.

Fases de la Actividad (Duración Total en clase: 120 min)

1. Fase 1: Análisis Individual (40 min)

- Su tarea es leer, comprender y plantear la solución analítica de su problema asignado. Puede usar el libro, solucionario, notas, PC, internet, e IA. Lo único que no se permite es la llamada a un "amigo" (suplantación).
- El objetivo es entender el *cómo* y el *porqué* de la solución, identificar **posibles aplicaciones** y vislumbrar innovaciones derivadas del principio físico estudiado.

2. Fase 2: Simulación con IA (40 min)

- Utilice una IA generativa (Gemini, GPT-4, Claude, etc.) para programar una simulación interactiva de su problema. Se sugiere Google Studio AI por su excelente ventana de contexto.
- El resultado final debe ser un **único archivo .html autocontenido**. Deberá iterar con la IA para refinar la estética, la funcionalidad y, crucialmente, la **correctitud física y matemática** de la simulación.

3. Fase 3: Ideación de Aplicaciones (15 min)

- Individualmente, elabore una lista de al menos 3 aplicaciones (industriales, científicas, médicas, etc.) derivadas de la solución de su problema. Sea creativo: las aplicaciones pueden ser pensadas para un tiempo pasado, presente o futuro.

4. Fase 4: Sinergia y Creación de Empresa en Parejas (25 min)

- Fórmense en **parejas**. Agrupen sus problemas resueltos y las aplicaciones ideadas.
- Definan una **empresa imaginaria** que resuelva un problema real o futuro, utilizando como base tecnológica la combinación de sus dos problemas.
- Denle un nombre creativo y un eslogan a su empresa.

Entregables y Presentación

1. Individual (En clase):

- **Fecha límite:** Hoy, antes de las 6:00 p.m.

- **Entregable:** Cada estudiante debe subir su archivo de simulación, nombrado `nombre_apellido.html`, a la carpeta de la actividad.

2. En Pareja (Post-clase):

- **Fecha límite:** Hoy, hasta las 7:00 p.m.
- **Entregable:** Un vídeo del “Elevator Pitch” de su empresa.
- **Instrucciones del Vídeo:**
 - **Duración:** Máximo 5 minutos.
 - **Formato:** Grabación continua, **sin cortes ni edición**. El objetivo es recrear una conversación espontánea y fluida. Tienen la ventaja de poder grabarlo las veces que consideren necesario hasta que estén satisfechos con el resultado.
 - **Contenido:** Deben convencer al panel de inversión (su profesor) de la viabilidad e impacto de su empresa imaginaria.
 - **Nombre del archivo:** `nombre1_nombre2.mp4` (o formato de vídeo estándar).

Criterios de Evaluación

Se evaluará de forma integral:

- **Comprensión Física (50 %):** Correctitud, robustez y profundidad de la simulación.
- **Creatividad y Aplicación (20 %):** Originalidad y pertinencia de las aplicaciones propuestas.
- **Colaboración y Visión de Negocio (30 %):** Coherencia de la empresa, sinergia entre los problemas, y la calidad y poder de persuasión del **vídeo del elevator pitch**.

¡El éxito en la ciencia moderna no solo radica en saber, sino en saber crear, comunicar y colaborar. Mucho éxito!